Prova del 01/01/1975 – Esercizio 1

Condotto tra serbatoio e ambiente: rimozione del setto

Traccia. Un serbatoio di grande capacità è collegato all'ambiente da un condotto a sezione costante, chiuso da un setto a metà. Al tempo t_0 il setto viene rimosso istantaneamente: determinare l'evoluzione del campo di moto nel condotto fino al completamento del transitorio. Aria, $\gamma = 1{,}4$, $R = 287$. Serbatoio: $P_0 = 0{,}04\,\text{atm}$, $T_0 = 98\,\text{K}$. Ambiente: $p = 1\,\text{atm}$, $T = 287{,}7\,\text{K}$.

Che cosa c'è nel condotto e che cosa mi chiedono

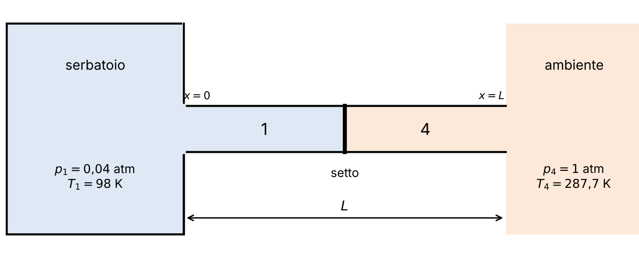

Figura 1: Serbatoio in $x = 0$, ambiente in $x = L$, setto in $x = L/2$ (non in scala).

Il condotto è aperto verso il serbatoio e verso l'ambiente, e il setto lo divide in due metà. Prima di $t_0 = 0$ la metà sinistra contiene il gas del serbatoio nelle sue condizioni (stato 1), la metà destra l'aria ambiente (stato 4), entrambi in quiete: le condizioni date sono quindi anche quelle totali dei due serbatoi esterni. Il testo scrive $R = 287$ "KJ/kg K": per l'aria è $287\,\text{J}/(\text{kg}\,\text{K})$ e lo leggo così; i due gas sono entrambi aria. Calcolo subito

$$a_1 = \sqrt{\gamma R T_1} = 198{,}4\,\text{m}/\text{s},\quad \rho_1 = 0{,}144\,\text{kg}/\text{m}^3,\quad a_4 = 340{,}0\,\text{m}/\text{s},\quad \rho_4 = 1{,}227\,\text{kg}/\text{m}^3,\quad \frac{p_4}{p_1} = 25,$$

con $\delta = (\gamma - 1)/2 = 0{,}2$. L non è data: uso x/L e il tempo acustico $\tau = L/a_4$.

Il punto chiave è che il serbatoio è a pressione *minore* dell'ambiente: l'aria ambiente entrerà nel condotto e si scaricherà nel serbatoio. "Grande capacità" vuol dire che durante il transitorio le condizioni del serbatoio (e dell'ambiente) non cambiano. Mi chiedono le onde, le loro riflessioni agli estremi e lo stato a cui il condotto tende. Tracce affini: B37-E01 (serbatoio, condotto con setto, condizioni asintotiche), B27-E02 (setto fra serbatoio e condotto) e l'esempio d'esame del 24/01/2019 (condotto tra serbatoio e ambiente, a parti invertite).

Il modello

Uso **Eulero 1D instazionario**: sezione costante, diametro piccolo rispetto a L, onde piane, gas perfetto non viscoso e adiabatico (trascuro attrito e scambio termico). Il setto si toglie istantaneamente, quindi in $(L/2, 0)$ ho un **problema di Riemann**. Serbatoio e ambiente hanno condizioni totali costanti; le sezioni di raccordo agli estremi le tratto come di lunghezza nulla.

Ai contorni impongo tante condizioni quante sono le caratteristiche entranti: se il gas esce verso un serbatoio a velocità subsonica impongo la pressione del serbatoio, se esce supersonico nulla; se entra da un serbatoio impongo p_0 e T_0, non la pressione statica. Non assumo a priori il campo omoentropico, perché urto e contatto possono creare salti di entropia: lo controllo dopo il Riemann. Le zone d'interazione a due famiglie non le risolvo punto per punto: ne do struttura, stati limite e fronti, e per le stime di tempi tratto le caratteristiche come semirette. Il moto è instazionario, quindi nel condotto non uso p_0 e h_0 costanti.

Che cosa mi aspetto

Al setto la pressione è 25 volte maggiore a destra: l'aria ambiente spinge verso sinistra come un pistone. Nascono un **urto** $u - a$ verso il serbatoio nel gas 1, un **contatto** e un'**espansione centrata** $u + a$ verso l'ambiente nel gas 4 (SCR). I versi tornano: l'urto spinge il gas nel verso in cui corre (sinistra), l'espansione lo richiama nel verso opposto al suo (ancora sinistra), quindi $u^* < 0$. Con questo rapporto di pressione mi aspetto $M_s \approx 2$ e un'espansione forte, forse transonica.

In $x = 0$ l'urto esce nel serbatoio e dietro di lui il gas vi si scarica. Se l'efflusso è supersonico l'uscita non riceve informazione e non c'è riflessa; se fosse subsonico la pressione scenderebbe a p_1 e si rifletterebbe un'espansione (natura opposta, pressione imposta).

In $x = L$, all'arrivo della testa dell'espansione, il gas comincia a entrare dall'ambiente. Con p_0 fissata la pressione statica scende solo quanto serve ad accelerare il gas, quindi resta vicina a p_4 finché il Mach è basso: l'ingresso è quasi a pressione costante e l'espansione si riflette come **compressione** $u - a$, che ricomprime il gas e lo spinge ancora verso il serbatoio.

A regime il condotto a sezione costante porta una corrente stazionaria isentropica dall'ambiente al serbatoio, quindi uniforme. La pressione del serbatoio (0,04 atm) è molto sotto la critica dell'ambiente (0,528 atm): il condotto non può adattarsi e sarà **sonico ovunque**, con getto sottoespanso nel serbatoio. In instazionario si arriva a $M = 1$ in un condotto a sezione costante, e la sezione d'imbocco fa da gola.

Il problema di Riemann al setto

Conto: 7 incognite ($\rho_2, u_2, p_2, \rho_3, u_3, p_3$ e la velocità d'urto w) e 7 equazioni (3 di Rankine–Hugoniot, 2 dell'espansione, R_1 e s costanti, 2 del contatto, $p_2 = p_3$ e $u_2 = u_3$).

Primo tentativo isentropico sulla velocità:

$$z = \frac{a_4}{a_1}\left(\frac{p_1}{p_4}\right)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} = 1{,}082,\qquad u^{(0)} = \frac{z(a_1 + \delta u_1) - (a_4 - \delta u_4)}{\delta(1+z)} = -301\,\text{m}/\text{s}.$$

$u^{(0)} < u_1$, quindi a sinistra urto; $u^{(0)} < u_4$, quindi a destra espansione. Con questa u:

$$m = \frac{\gamma+1}{4}\frac{u_1 - u}{a_1},\quad M_{\text{rel},1} = m + \sqrt{1 + m^2},\quad p_2 = p_1\left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(M_{\text{rel},1}^2 - 1\right)\right] = 0{,}232\,\text{atm},$$

$$a_3 = a_4 + \delta(u - u_4),\qquad p_3 = p_4\left(\frac{a_3}{a_4}\right)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} = 0{,}256\,\text{atm}.$$

Lo scarto è del 9 %: l'urto non è debole e il tentativo va corretto. Aggiorno u con le pendenze delle due curve, $u^{k+1} = u^k - (p_2^k - p_3^k)/(\dot{p}_2^k - \dot{p}_3^k)$; al secondo passo $|p_2 - p_3|/p^* < 10^{-3}$, fisicamente nullo:

$$u^* = -311{,}0\,\text{m}/\text{s},\qquad p^* = 0{,}243\,\text{atm}.$$

Stato 2, dietro l'urto (gas del serbatoio), con Rankine–Hugoniot:

$$M_s = M_{\text{rel},1} = 2{,}31,\quad w = u_1 - a_1 M_s = -459\,\text{m}/\text{s},\quad \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1)p^* + (\gamma-1)p_1}{(\gamma-1)p^* + (\gamma+1)p_1} = 3{,}10,$$

$$\rho_2 = 0{,}447\,\text{kg}/\text{m}^3,\quad T_2 = \frac{p^*}{\rho_2 R} = 192{,}0\,\text{K},\quad a_2 = 277{,}7\,\text{m}/\text{s},\quad M_2 = \frac{u^*}{a_2} = -1{,}12.$$

Controllo subito l'urto: $M_s = 2{,}31 > 1$, Mach relativo a valle $0{,}53 < 1$, entropia in aumento (sotto). Va bene.

Stato 3, dietro l'espansione (aria ambiente):

$$a_3 = a_4 + \delta u^* = 277{,}8\,\text{m}/\text{s},\quad \rho_3 = \rho_4\left(\frac{p^*}{p_4}\right)^{1/\gamma} = 0{,}447\,\text{kg}/\text{m}^3,\quad T_3 = 192{,}1\,\text{K},\quad M_3 = -1{,}12.$$

Il contatto è nullo. $\rho_2/\rho_3 = 1{,}0004$: a pari pressione coincidono densità, temperatura ed entropia. Lo vedo anche dal bilancio di entropia, con $\Delta s/R = \frac{\gamma}{\gamma-1}\ln\frac{T_b}{T_a} - \ln\frac{p_b}{p_a}$:

$$\frac{s_2 - s_1}{R} = +0{,}549\ \text{(urto)},\qquad \frac{s_4 - s_1}{R} = +0{,}550\ \text{(dati)}.$$

L'urto restituisce al gas freddo del serbatoio proprio l'entropia che gli manca rispetto all'ambiente (a cavallo del contatto $\Delta s/R = 0{,}001$). È la **scorciatoia** del problema: dopo il passaggio dell'urto il condotto è omoentropico con $s = s_4$, e $R_1 = a - \delta u$, $R_2 = a + \delta u$ valgono esattamente in tutto il campo successivo, zone d'interazione comprese. Da qui tratto 2 e 3 come un unico stato.

Il ventaglio E ha testa $u_4 + a_4 = 340\,\mathrm{m/s}$ e coda $u^* + a_3 = -33{,}2\,\mathrm{m/s} < 0$: è **transonico**, e $a_3 = 278\,\mathrm{m/s} > 0$, quindi niente vuoto. Nel ventaglio $u + a = \xi = (x - L/2)/t$ e $a - \delta u = a_4$; sul raggio sonico $\xi = 0$, $u = -a$:

$$a_S = \frac{a_4}{1+\delta} = \frac{2a_4}{\gamma+1} = 283{,}3\,\mathrm{m/s},$$

$$p_S = p_4 \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} = 0{,}279\,\mathrm{atm},$$

costanti nella sezione $x = L/2$ finché non arriva la compressione riflessa.

Il piano *x*–*t*

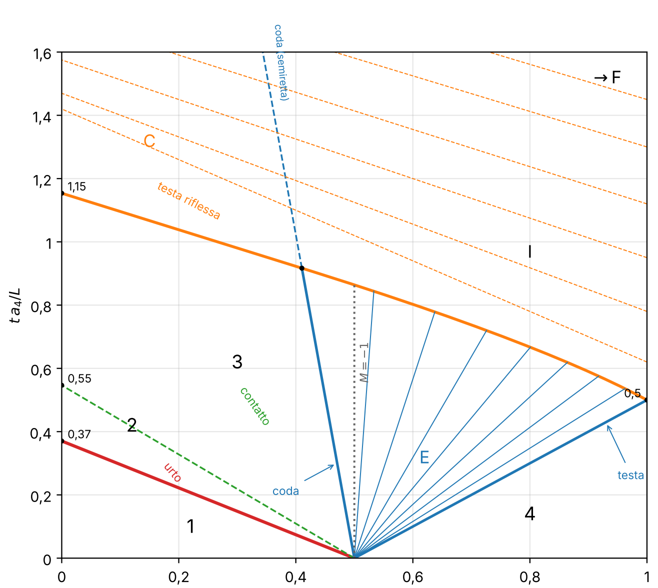

Figura 2: Piano x–t: urto (rosso), contatto (verde), ventaglio E (blu), testa della compressione riflessa dall'ingresso (arancio, esatta) e compressioni successive (arancio tratteggiato, schematiche); raggio sonico $x = L/2$ punteggiato. Tempi in unità L/a_4.

Le regioni (fig. 2) sono: **1** e **4**, i gas iniziali in quiete; **2**, **3**, uniformi dietro urto ed espansione, separati dal contatto nullo; **E**, onda semplice $u + a$ centrata in $(L/2, 0)$ con $R_1 = a_4$ uniforme e raggi rettilinei, a cavallo del raggio sonico; **I**, zona d'interazione a due famiglie fra E e le compressioni $u - a$ che tornano dall'ingresso, dove le caratteristiche si curvano; **C**, le compressioni che, uscite da I, attraversano lo stato 3 come onda semplice con $R_2 = R_{2,3}$ uniforme, fino alla coda di E (piegata, che disegno come semiretta); **F**, lo stato finale, raggiunto per $t \to \infty$.

Urto e contatto escono dal condotto prima che la testa di E arrivi all'ingresso, come calcolo ora.

L'urto esce nel serbatoio

$$t_S = \frac{L/2}{|w|} = 0{,}370\,\tau,$$
$$t_C = \frac{L/2}{|u^*|} = 0{,}547\,\tau.$$

Dietro l'urto $u_2 + a_2 = -33\,\mathrm{m/s} < 0$: in $x = 0$ tutte e tre le caratteristiche escono, l'uscita è **supersonica** e non impongo nulla, coerentemente con il conteggio. Non nasce nessuna riflessa. Il gas esce a $p_2 = 0{,}243\,\mathrm{atm}$, 6,1 volte la pressione del serbatoio, e si espande fuori dal condotto in un getto sottoespanso; l'urto entra nel serbatoio e si indebolisce diffrangendosi (fenomeni 3D, fuori dal modello). Quindi il serbatoio non manda più informazioni nel condotto: la sua pressione è servita solo per il Riemann iniziale. Il contatto esce a $0{,}547\,\tau$ ma, essendo nullo, non cambia nulla.

L'espansione arriva all'ingresso

La testa di E arriva in $x = L$ a $0{,}5\,\tau$. Da lì il gas entra dall'ambiente: con $-a < u < 0$ entrano le caratteristiche u e $u - a$ ed esce la $u + a$, quindi 3 incognite = 2 condizioni + 1 compatibilità. Le condizioni sono $s = s_4$ e l'entalpia totale dell'ambiente:

$$\frac{a^2}{\gamma-1} + \frac{u^2}{2} = \frac{a_4^2}{\gamma-1} \;\Rightarrow\; a_B^2 + \delta u_B^2 = a_4^2.$$

Dall'interno arriva lungo la $u + a$ l'invariante R_2, quindi $a_B = R_2 - \delta u_B$ e

$$\delta(1+\delta)u_B^2 - 2\delta R_2 u_B + R_2^2 - a_4^2 = 0$$

(radice con $u_B < 0$). La R_2 in arrivo scende da a_4, testa di E, in giù:

R_2 [m/s]	u_B [m/s]	M_B	p_B [atm]
340	0	0	1
300	−161	−0,49	0,85
260	−280	−0,89	0,60
248,3	−310	−1	0,528

Tabella 1: Stati all'ingresso al variare di R_2.

Nelle stesse righe $R_{1,B} = a_B - \delta u_B$ vale 340, 364, 372 e 372,4 m/s: sempre più del valore a_4 portato dal ventaglio. La $u - a$ che parte dall'ingresso alza R_1, cioè a e p rispetto allo stato che trova: è una **compressione**, come previsto. Il motivo: a p_0 fissata p_B scende con u_B^2, mentre nel ventaglio p scende con u; per u piccolo l'ingresso è "quasi a pressione costante" e riflette con natura opposta. Controllo anche il contorno: $-a \le u_B < 0$, due caratteristiche entranti e due condizioni, al più sonico. Va bene.

Dove va la testa della riflessa. Viaggia lungo una $u - a$ del ventaglio. Con $X = x - L/2$ e $\xi = X/t$, nel ventaglio $u = (\xi - a_4)/(1 + \delta)$ e $a = a_4 + \delta u$, quindi

$$\frac{dX}{dt} = u - a = \frac{(1-\delta)\,X/t - 2a_4}{1+\delta},$$

lineare, che integro:

$$X = C\,t^k - \frac{a_4}{\delta}\,t,$$
$$k = \frac{1-\delta}{1+\delta} = \frac{2}{3},$$

con C fissata dal passaggio per $(L/2,\ L/(2a_4))$. La testa accelera verso sinistra (scendendo nel ventaglio u diventa più negativa), attraversa il raggio sonico a $0{,}864\,\tau$ ed esce sulla coda a $0{,}917\,\tau$, in $x = 0{,}41\,L$. Poi attraversa lo stato 3 come retta, con $u_3 - a_3 = -589\,\mathrm{m/s}$, e arriva all'uscita a $t \approx 1{,}15\,\tau$. Fino ad allora all'uscita c'è lo stato 2–3 ($p = 0{,}243\,\mathrm{atm}$, $M = -1{,}12$).

Le compressioni in 3. Con $\gamma = 1{,}4$, da $a = (R_1 + R_2)/2$ e $u = (R_2 - R_1)/(2\delta)$:

$$u - a = 2R_2 - 3R_1,$$
$$u + a = 3R_2 - 2R_1.$$

In 3 ($R_2 = 215{,}6\,\mathrm{m/s}$) le onde con R_1 maggiore, emesse dopo, sono più veloci e raggiungono quelle davanti: le compressioni tendono a coalescere. Al massimo R_1 va da a_4 a $R_1^* = 372{,}4\,\mathrm{m/s}$ (lo stato finale, sotto), cioè a da 277,8 a 294,0 m/s e $p/p_3 \le 1{,}49$: un eventuale urto ha $M_s \lesssim 1{,}19$. È debole, quindi l'ipotesi omoentropica regge. Dietro le compressioni l'uscita resta supersonica, perché $u + a = 3R_2 - 2R_1$ diventa ancora più negativo; la pressione d'uscita resta sempre maggiore di p_1 (da 0,243 a 0,528 atm).

Lo stato finale e come ci si arriva

L'ingresso diventa sonico, $u_B = -a_B$. L'asterisco indica le grandezze critiche dell'ambiente; la pressione la chiamo p_F per non confonderla con la p^* di Riemann. Le incognite sono 3 e le condizioni 2 all'ingresso più quella sonica (il serbatoio è sotto la pressione critica e non fissa la pressione d'uscita):

$$a_B^2(1+\delta) = a_4^2 \;\Rightarrow\; a^* = a_4\sqrt{\frac{2}{\gamma+1}} = 310{,}4\,\mathrm{m/s},$$
$$T^* = \frac{2}{\gamma+1}T_4 = 239{,}8\,\mathrm{K},$$

$$p_F = p_4\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 0{,}528\,\mathrm{atm},$$
$$\rho^* = 0{,}778\,\mathrm{kg/m^3},$$
$$u_F = -a^* = -310{,}4\,\mathrm{m/s}.$$

Il condotto è a sezione costante e la corrente è stazionaria e isentropica: lo stato è uniforme, $M = -1$ ovunque, con portata per unità di area $\rho^* a^* = 241\,\mathrm{kg/(s\,m^2)}$. All'uscita $p_F/p_1 = 13{,}2$: getto sottoespanso, e $p_F > p_1$ conferma l'uscita strozzata; $p_0 = 1\,\mathrm{atm}$ e $T_0 = 287{,}7\,\mathrm{K}$ sono proprio quelle dell'ambiente. Gli invarianti finali sono

$$R_1^* = (1+\delta)a^* = 372{,}4\,\mathrm{m/s},$$
$$R_2^* = (1-\delta)a^* = 248{,}3\,\mathrm{m/s},$$

quindi la riflessa porta in tutto R_1 da 340 a 372,4 m/s.

Come ci si arriva: in F $u + a = 0$, le $u + a$ sono verticali. Le $u + a$ del ventaglio portano $R_2 = a_4 + 2\delta(\xi - a_4)/(1 + \delta)$. Quelle con $R_2 > R_2^*$ (raggi $\xi > 65\,\mathrm{m/s}$) raggiungono l'ingresso e lo portano dallo stato 4 verso F lungo la tab. 1. Quelle con $R_2 < R_2^*$ vengono piegate verso sinistra dalle compressioni ($u + a = 3R_2 - 2R_1$ cala quando R_1 cresce) ed escono dall'uscita. A poco a poco il condotto si riempie di valori di R_2 sempre più vicini a R_2^*.

Quanto dura. Vicino a F, con $R_1 \approx R_1^*$, $u + a \approx 3(R_2 - R_2^*)$: una $u + a$ con scarto ΔR_2 attraversa il condotto in $L/(3\Delta R_2)$. Al tempo t restano solo scarti $\Delta R_2 \lesssim L/(3t)$: il transitorio si esaurisce **asintoticamente**, come $1/t$.

All'uscita, dove lo scarto è massimo, a $t = 10\,\tau$ ho $\Delta R_2 \approx 11$ m/s, cioè $p \approx$ 0,46 atm e $M \approx -1{,}11$; a $t = 30\,\tau$, $p \approx$ 0,51 atm e $M \approx -1{,}04$. L'uscita tende a F dal lato supersonico, l'ingresso dal lato subsonico.

Torno al piano *x*–*t* (fig. 2) con questi numeri. Il ventaglio sta a cavallo della verticale $x = L/2$: a sinistra di essa le $u + a$ vanno verso il serbatoio. La testa della riflessa si incurva nel ventaglio e diventa retta nello stato 3. Oltre la testa il diagramma è schematico: le $u - a$ riflesse sono sempre più ripide, la coda di E è piegata verso sinistra (la semiretta tracciata stima per eccesso il suo arrivo in $x = 0$, $\approx 5\,\tau$) e il campo tende a F.

Il piano *p*–*u*

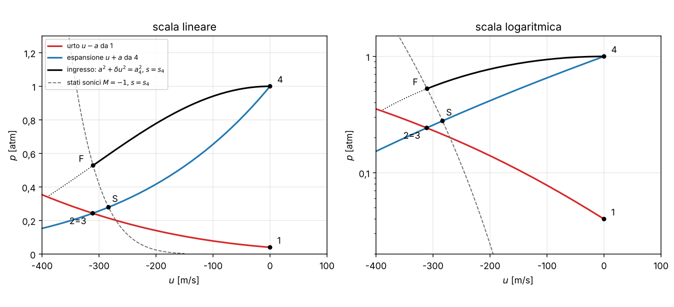

Figura 3: Piano *p*–*u* in scala lineare e logaritmica: curva d'urto da 1, curva d'espansione da 4, curva degli stati d'ingresso (nero; punteggiata oltre $M = -1$, non ammessa) e luogo degli stati sonici con $s = s_4$.

L'incrocio fra la curva d'urto uscente da 1 e quella d'espansione entrante in 4 è lo stato 2=3 (fig. 3). Le impedenze sono molto diverse, $\rho_1 a_1 \approx 29$ contro $\rho_4 a_4 \approx 417$ kg/(m^{2}s), e infatti la curva d'urto è molto più piatta; eppure il contatto è nullo, cosa che il piano *p*–*u* da solo non mostra. La curva degli stati d'ingresso parte da 4 con tangente orizzontale (pressione che scende con u^2), quella d'espansione con pendenza $\rho_4 a_4$: è la ragione della riflessa di compressione. Il luogo sonico passa per S (sonico nel ventaglio) e per F (sonico stazionario): F ha pressione quasi doppia di S perché vi si arriva con l'entalpia totale dell'ambiente, che l'espansione instazionaria aveva in parte sottratto. Le pressioni vanno da 0,04 a 1 atm: la scala lineare mostra le distanze reali fra gli stati (2, 3, S, F sono vicini), quella logaritmica separa bene lo stato 1 e il ramo d'urto.

Risposta: l'evoluzione del campo

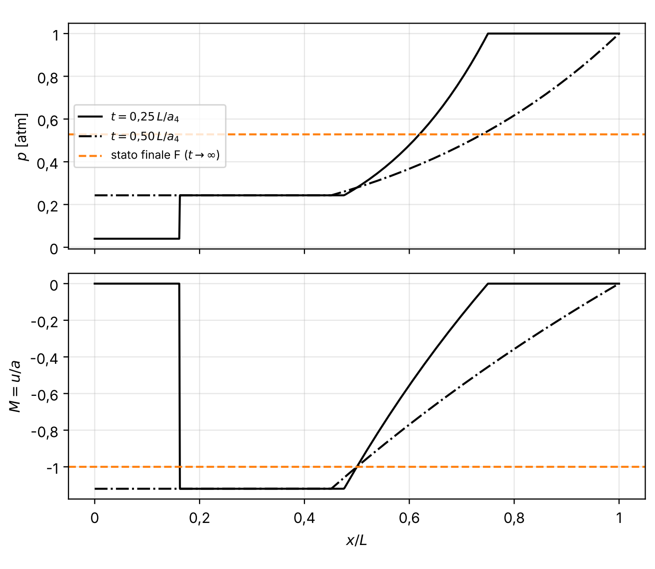

Figura 4: Pressione e Mach lungo il condotto a $t = 0{,}25\,\tau$ e $t = 0{,}5\,\tau$ (esatti) e nello stato finale.

A $0{,}25\,\tau$ (fig. 4) si vedono il salto d'urto da 0,04 a 0,243 atm, il plateau 2–3 senza traccia del contatto e il ventaglio fino a 1 atm. A $0{,}5\,\tau$ l'urto è uscito e il ventaglio occupa tutta la metà destra, con $M = -1$ esattamente in $x = L/2$. La retta tratteggiata è lo stato finale: a sinistra il condotto deve ancora ricomprimersi (da 0,243 a 0,528 atm), a destra espandersi da 1 a 0,528 atm.

Stato	*p* [atm]	*u* [m/s]	*T* [K]	*M*
1 serbatoio	0,04	0	98	0
4 ambiente	1	0	287,7	0
2 = 3	0,243	−311	192	−1,12
S ($x = L/2$)	0,279	−283	200	−1
F ($t \to \infty$)	0,528	−310	239,8	−1

Tabella 2: Stati del campo.

Onde e tempi: urto $u - a$ con $M_s = 2{,}31$, $w = -459$ m/s, in $x = 0$ a $0{,}370\,\tau$; contatto nullo, in $x = 0$ a $0{,}547\,\tau$; espansione $u + a$ transonica, testa 340 m/s (in $x = L$ a $0{,}5\,\tau$) e coda -33 m/s; compressione $u - a$ riflessa dall'ingresso, esce da E a $0{,}917\,\tau$ in $x = 0{,}41L$ e arriva in $x = 0$ a $\approx 1{,}15\,\tau$; poi tendenza asintotica a F, con scarti $\propto L/t$. Stati e tempi fino a $1{,}15\,\tau$ sono esatti nel modello; la durata è una stima.

Discussione

- **Contatto nullo.** I dati sono tali che l'urto porta il gas del serbatoio, freddo (98 K), esattamente all'entropia dell'ambiente: dopo l'uscita dell'urto il condotto contiene un solo gas omoentropico e il transitorio è governato dai soli invarianti. Con un serbatoio più caldo o più freddo il contatto sarebbe un'onda di entropia che si scarica nel serbatoio a 311 m/s, senza cambiare la struttura del resto.
- **Grandezze totali nell'instazionario.** Lo stato 3 viene dall'aria ambiente in quiete ($p_0 = 1$ atm, $T_0 = 287{,}7$ K) ma ha $p_0 =$ 0,53 atm e $T_0 = 240$ K: l'espansione instazionaria toglie entalpia totale. Solo a regime, in F, le grandezze totali tornano quelle dell'ambiente: per questo nel transitorio non si possono usare p_0, h_0 costanti.
- **Condizione d'ingresso.** Imporre all'ingresso la pressione statica ambiente sarebbe sbagliato: la riflessa riporterebbe *p* a 1 atm e il gas entrerebbe senza perdere pressione statica, cioè con entalpia totale maggiore di quella dell'ambiente. Con p_0, T_0 la pressione d'ingresso scende fino a quella critica e il condotto si strozza.
- **Ruolo del serbatoio.** Dopo t_0 il serbatoio non influenza il condotto, perché l'uscita è sempre supersonica o sonica: lo stato finale è lo stesso per qualunque pressione del serbatoio sotto 0,528 atm. Su tempi lunghi il serbatoio si riempie con portata $\rho^* a^* A$; quando supera 0,528 atm l'uscita diventa subsonica, si impone $p = p_{\text{serb}}$ e parte un nuovo transitorio verso una corrente subsonica.
- **Durata.** Il transitorio si chiude asintoticamente: le $u + a$ con R_2 vicino a R_2^* sono quasi ferme e lasciano il condotto lentamente. Con $L = 1$ m ($\tau \approx 2{,}9$ ms) gli scarti da F sono di qualche per cento dopo circa $30\,\tau \approx$ 0,1 s.
- **Limiti del modello.** All'imbocco reale a spigolo vivo il getto entrante si contrae e la sezione sonica è la vena contratta: la portata sarebbe minore di $\rho^* a^* A$. Con l'attrito (corrente di Fanno) la corrente subsonica accelera verso l'uscita e la sezione sonica si sposta all'uscita. Il getto nel serbatoio e la diffrazione dell'urto sono 3D. Nessuno di questi effetti cambia la sequenza delle onde nel condotto.